

A 题 扰流条件下的超声波流量计建模

背景

超声波流量计广泛用于水、气和工业流体计量。其基本原理是：超声脉冲沿斜向声道穿过管道，顺流传播和逆流传播的传播时间不同；这种时间差与声道几何参数、流体声速和管道轴向平均流速有关。因此，可以通过顺逆流传播时间差估计流速，并进一步计算一段时间内的流体体积。

实际工程中的管道流速并不总是均匀分布。特别是在弯头、阀门、缩径、扰流件等结构之后，管道截面可能出现非对称流、旋流和局部速度畸变。为了提高精度，工业超声波流量计常采用多声道结构。本题给出的数据来自一台五声道超声波流量计的窗口化测试结果，包括已切分好的窗口内原始声道观测序列，以及由窗口序列进一步整理得到的五条声道等效观测量、A/B 方向差异、剖面特征、启停动态特征、零点状态特征、标准装置体积参考值和基础积分所需的等效几何参数。

算法不仅要平均误差小，还要在相同日期、相同流量点的重复测量中保持稳定；在有扰流的条件下，还要控制扰流引起的系统漂移。本题要求参赛队从基础的超声波流量计原理出发，逐步建立流量估计和扰流补偿模型。

问题

问题 1 超声波流量计基础模型

设声道长度为 L ，声道与管道轴线夹角为 θ ，顺流和逆流传播时间分别为 t_+ 、 t_- 。根据顺逆流传播时间模型，推导估计管道平均流速 v 的公式，并说明在时间段 T 内如何由流速计算体积流量。请首先给出**单声道**：即只利用一条声道估计流速和体积。

进一步地，考虑真实管道中速度剖面并不均匀，说明为什么需要多声道积分。请给出一种**多声道积分方法**，例如五声道加权积分、Lagrange 型积分或等权积分，并解释各声道权重的物理含义。可利用附件 6 中的窗口内原始声道观测序列，并结合附件 7 中的等效截面积、声道映射和固定积分权重，尝试构造单声道或多声道积分估计；也可结合附件 1 中的 `phys6_volume_m3`、`owics_volume_m3`、`lagrange_volume_m3`、`equal_weight_volume_m3` 等基础估计量，对普通方法和多声道积分方法做误差统计，比较它们在不同流量点和不同工况下的表现。

问题 2 无扰流条件下的多声道模型

本题附件仅包含 2026 年 6 月 7 日至 6 月 15 日的数据。其中，无扰流数据为 `condition_note = no_disturbance_reference` 且 `disturbance_id = D0` 的窗口；其余扰流数据对应 D1–D8 八

种扰流状态。

请在上述无扰流数据基础上，建立一个多声道流量估计模型。模型可以采用五声道加权、流量点修正曲线、剖面特征修正或其他合理形式。要求说明：

1. 模型输入变量的物理意义；
2. 参数估计方法和防止过拟合的方法；
3. 相对误差、组均值误差和组内重复性 SD 的计算结果；
4. 与问题 1 中基础估计方法相比，模型在哪些流量点上有改进，在哪些流量点上仍存在不足。建议至少采用一种按日期留出验证的方式，检验模型对不同测试日期的稳定性。

问题 3 有扰流条件下的剖面识别与补偿

本题中有扰流数据为 `condition_note = disturbed_test` 且 `disturbance_id` 属于 D1–D8 的窗口。附件中 D1–D8 表示 8 种有扰流状态。请分析有扰流时五声道剖面、A/B 差异、动态特征和零点特征的变化规律，回答以下问题：

1. 哪些特征对区分无扰流和有扰流最有用？
2. 8 种扰流状态是否可以进一步归并为若干类？请给出聚类或判别依据；
3. 若最终算法不能直接读取 `disturbance_id`，能否利用在线特征构造扰流状态识别规则？
4. 在扰流状态下，是否需要针对不同流量点采用不同补偿？请给出模型和解释。

注意：可以在离线分析中使用 `disturbance_id` 研究扰流规律，但最终在线补偿规则不应依赖人工输入的扰流编号。

问题 4 达标的最终模型

综合前面三个问题，建立一个最终流量估计模型。模型应满足以下工程要求：

1. 输出每个窗口的估计体积 `model_volume_m3`；
2. 规则和参数在测试前固定；
3. 不建议用日期、窗口序号、标准体积等非运行时信息作为补偿条件；
4. 如设置数据有效性门或补偿启用门，应解释其物理含义和可解释性；
5. 评价结果应同时报告窗口 MAE、各 day-flow 组通过数、 $u_{\text{nor},L}$ 、 $u_{\text{nor},r}$ 、 $u_{\text{nor},d}$ 。

请给出最终模型的公式、流程图或伪代码，并使用 `evaluate_submission.py` 对结果进行评价。目标是尽量满足

$$|\bar{e}_g| \leq 0.2\%, \quad SD_g \leq 0.040\%, \quad u_{\text{nor},L} < 0.036\%, \quad u_{\text{nor},r} < 0.040\%, \quad u_{\text{nor},d} < 0.115\%.$$

如果未能全部达标，请分析最难达标的流量点、日期或扰流状态，并提出后续实验或工程改进建议。

名词说明

为避免概念混淆，本题中若干工程名词约定如下：

1. **窗口**：对一段连续测试过程切分得到的计算单元。主数据表中每一行对应一个窗口，包含该窗口的开始时间、持续时间、标准体积和各类可计算特征。

2. **等效观测量**: 指 chord0–chord4。它们不是原始声波波形, 而是由五条声道的传播时间相关量经工程归一化得到的窗口级标量, 可理解为各声道对流速或速度剖面的等效观测。
3. **窗口内原始声道观测序列**: 指附件 6 中按 window_id 切好的逐秒观测数据, 包括 mean_us_0–mean_us_9 和 diff_ns_0–diff_ns_9。其中 mean_us 表示传播时间均值类观测量, diff_ns 表示顺逆向时间差类观测量。它们比附件 1 中的窗口级特征更接近仪表原始记录, 但仍不是声波波形数据。
4. **等效几何与声道映射**: 指附件 7 中给出的等效管道半径、等效截面积、五声道固定权重参数、等效声道长度和位置参数, 以及附件 6 中 A/B 两组原始传播链路与 chord0–chord4 的对应关系。这些量用于复现基础积分和构造特征, 属于本题给定的固定等效建模参数; 题目不要求参赛队反推仪表的真实安装结构。
5. **A/B 方向差异**: 指 ab0–ab4。它们反映同一声道两个传播方向或两套测量链路之间的不对称程度, 可用于判断旋流、偏流或测量链路不一致带来的影响。
6. **剖面特征**: 主要指字段名前缀为 profile_ 的变量, 例如上下弦差异、中心弦相对整体、边缘弦相对内侧、A/B 差异汇总和旋流代理等。它们由多声道相对关系构造, 用于描述管道截面速度分布是否均匀、是否偏斜或具有旋流趋势。
7. **启停动态特征**: 主要指字段名前缀为 dyn_ 的变量, 例如进入稳定带时间、尾部时间、起始段或结束段相对平台段的偏离、平台段变异系数和等效有效持续时间等。它们用于描述窗口起止阶段是否已经稳定、切窗是否与真实流量平台对齐, 以及窗口内有效稳定时间的长短。
8. **零点状态特征**: 指 zero_rate_med、zero_rate_mad、zero_age_s。它们来自最近零点或近零流量状态, 可用于描述零漂基线、零点波动和零点信息距当前窗口的时间间隔。
9. **扰流状态**: disturbance_id 是离线试验记录中的扰流编号, D0 表示无扰流, D1–D8 表示 8 种扰流状态。建立最终在线模型时, 可用该字段分析规律, 但不应把人工扰流编号作为运行时输入。

评价指标

设第 i 个窗口的标准体积为 V_i^{std} , 模型输出体积为 $\hat{V}_i$, 相对误差定义为

$$e_i = \frac{\hat{V}_i - V_i^{\text{std}}}{V_i^{\text{std}}} \times 100\%.$$

同一日期、同一流量点且窗口数不少于 3 的样本构成一个组 g 。若该组有 n_g 个窗口, 则组均值误差与组内重复性分别为

$$\bar{e}_g = \frac{1}{n_g} \sum_{k=1}^{n_g} e_{g,k},$$

$$SD_g = \sqrt{\frac{1}{n_g - 1} \sum_{k=1}^{n_g} (e_{g,k} - \bar{e}_g)^2}.$$

一个组达标要求为

$$|\bar{e}_g| \leq 0.2\%, \quad SD_g \leq 0.040\%.$$

本题还要求考察三项总指标。首先，在无扰流参考数据中，对每个流量点 p 计算平均相对误差

$$\bar{e}_p^{(0)} = \frac{1}{N_p^{(0)}} \sum_{i \in \Omega_p^{(0)}} e_i,$$

其中 $\Omega_p^{(0)}$ 表示无扰流参考条件下流量点 p 的窗口集合， $N_p^{(0)}$ 为该集合的窗口数。线性度等效量定义为

$$u_{\text{nor},L} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{p=1}^m \left(\bar{e}_p^{(0)} \right)^2},$$

其中 m 为参与计算的无扰流流量点个数。

重复性等效量定义为所有可评价组中的最大组内标准差：

$$u_{\text{nor},r} = \max_g SD_g.$$

扰流漂移项先比较同一流量的无扰流均值与某一扰流状态 r 的均值：

$$\Delta e_{r,p} = \bar{e}_p^{(0)} - \bar{e}_{r,p}^{(d)},$$

其中 $\bar{e}_{r,p}^{(d)}$ 为扰流状态 r 、流量点 p 下的平均相对误差。扰流漂移不确定度取

$$u_{\text{nor},d,c} = \frac{\max_{r,p} |\Delta e_{r,p}|}{\sqrt{3}}.$$

扰流重复性项取各扰流状态和流量点组合中的最大组内标准差：

$$u_{\text{nor},d,r} = \max_{r,p} SD_{r,p}^{(d)}.$$

于是扰流综合指标定义为

$$u_{\text{nor},d} = \sqrt{u_{\text{nor},d,c}^2 + u_{\text{nor},d,r}^2}.$$

最终目标为

$$u_{\text{nor},L} < 0.036\%, \quad u_{\text{nor},r} < 0.040\%, \quad u_{\text{nor},d} < 0.115\%.$$

评价脚本中给出了上述指标的一种可复现实作。

数据说明

本题提供以下附件：

1. attachment1_window_data.csv: 窗口级数据，共 159 个窗口、40 个字段；
2. attachment2_condition_schedule.csv: 测试日期与扰流状态的汇总；
3. attachment3_data_dictionary.csv: 字段说明；
4. attachment4_baseline_summary.csv: 若干基础五弦积分方法的误差统计；
5. attachment5_inspection_targets.csv: 本题采用的指标；
6. attachment6_window_raw_samples.csv: 已按窗口切分的原始声道观测序列，共 29322 行，可与附件 1 通过 window_id 关联；

7. `attachment7_meter_geometry.csv`: 仪表等效几何、等效工程声道参数、五声道积分权重和原始链路映射, 共 11 行;
8. `sample_submission_phys6.csv`: 样例提交文件;
9. `evaluate_submission.py`: 评价脚本, 输入 `window_id`, `model_volume_m3` 两列即可计算指标。

其中, 附件 1 是主建模表, 适合直接建立窗口级流量估计和扰流补偿模型; 附件 6 是可选的较低层观测序列列表, 适合用于问题 1 中验证单声道、多声道积分思想, 或自行构造动态、剖面等特征; 附件 7 给出从原始声道观测到基础五声道积分所需的等效常数和映射。参赛队可以直接使用附件 1 建模, 也可以基于附件 6 和附件 7 自行构造特征后再建模。

主数据表中的关键字段包括:

1. `standard_volume_m3`: 标准装置给出的窗口体积;
2. `phys6_volume_m3`、`owics_volume_m3`、`lagrange_volume_m3`、`equal_weight_volume_m3`: 几种基础积分估计结果;
3. `chord0-chord4`: 五条声道的窗口等效观测量;
4. `ab0-ab4`: 五条声道的 A/B 方向差异;
5. `profile_top_bottom`、`profile_center_all` 等: 剖面状态特征;
6. `dyn_first_0p1_s`、`dyn_tail_0p1_s` 等: 启停动态特征;
7. `zero_rate_med`、`zero_rate_mad`、`zero_age_s`: 零点状态特征;
8. `condition_note`: 测试条件说明, 取 `no_disturbance_reference` 或 `disturbed_test`;
9. `disturbance_id`: 扰流状态编号, D0 表示无扰流, D1-D8 表示 8 种扰流。

附件 6 中的关键字段包括:

1. `window_id`、`sample_index`、`timestamp`、`rel_time_s`: 样本所属窗口、窗口内序号、绝对时间和相对窗口开始时间;
2. `mean_us_0-mean_us_9`: 10 路传播时间均值类观测量, 单位 us;
3. `diff_ns_0-diff_ns_9`: 10 路顺逆向时间差类观测量, 单位 ns;
4. `flow_velocity_m_s`、`water_temp_c`、`cumulative_flow_m3`: 原始记录中的瞬时流速、水温 and 累计流量。

附件 7 中的关键字段包括:

1. 管道几何字段: 工程计算中使用的等效半径、等效直径、截面积和管壁粗糙度;
2. 声道位置字段: 五条声道相对管道圆心的高度及其归一化位置;
3. 声道长度字段: 用于由传播时间计算声速/流速的总声道长度、参与流速换算长度和非流动等效长度;
4. 投影因子字段: 流速换算公式中使用的等效投影因子, 本数据为 $1/\sqrt{2}$;
5. 权重字段: 包括 Phys6、OWICS、工程积分 Gauss-Jacobi、Lagrange 和等权五套固定权重参数。其中 Phys6 保留基础工程法原系数, 五项和约为 0.993, 不强制归一; 其余几套为归一化积分权重, 且 OWICS 与基于声道位置的工程积分权重一致;
6. 原始链路字段: 附件 6 中 A/B 两组原始链路与五条等效声道的对应列名;
7. 时间差映射字段: 由附件 6 的窗口均值时间差近似复现附件 1 中 `chord0-chord4` 的等效映射系数。该映射不使用标准体积, 仅用于理解和复现等效观测量。

注意: `date`、`start_time`、`window_id` 可用于离线分组统计和交叉验证, 但不应作为最终

流量补偿公式的运行输入。附件 7 中的等效几何、等效工程声道参数、声道映射和固定权重属于测试前固定常数，可以作为模型常数使用。最终模型应尽量使用流量点、五声道观测量、剖面特征、动态特征和零点特征等可在线计算的量。

提交要求

参赛队应提交建模论文、结果文件和可复现结果的支撑代码。结果文件为 CSV 格式，至少包含两列：

```
window_id,    model_volume_m3.
```

论文中应包括：模型假设、变量说明、公式推导、参数估计、验证方法、指标结果、扰流补偿解释和模型局限性分析。若使用机器学习方法，应说明特征来源、训练验证方式、复杂度控制和在单片机或上位机中固化实现的可能性。

支撑代码要求参照全国大学生数学建模竞赛对支撑材料的要求：应提交完整源程序、必要的运行说明和依赖环境说明；代码应能从本题附件数据出发，复现论文中的主要建模流程、最终提交 CSV 和主要评价指标；路径应尽量使用相对路径，不应依赖本机私有目录、手工中间操作或未随题提供的数据；不得只提交截图、伪代码、交互记录或不可运行片段。若算法含随机过程，应在代码或说明中固定随机种子，并说明可能产生微小差异的原因。